

Tarea 2: Encuestas e Infografías

Visualización de Datos — Semestre I, 2026

Diego Carlon 202173540-2

Joshua Serin 202173644-1

Introducción

Este informe corresponde a la Tarea 2 del curso de Visualización de Datos y se enmarca dentro del contexto de la entrega anterior, constituyendo una continuidad del análisis sobre la movilidad urbana en Santiago de Chile. Mientras que en la Tarea 1 se analizaron datos históricos oficiales del Metro de Santiago proporcionados por el INE y el DTPM, en esta ocasión se incorpora la perspectiva del usuario a través de una encuesta propia.

La encuesta fue diseñada para recopilar información sobre los hábitos de uso del transporte público en Santiago, incorporando tanto el Metro como el sistema RED (micros y buses). Fue difundida entre estudiantes del curso y conocidos, obteniéndose un total de 35 respuestas válidas. Los datos recopilados fueron procesados y visualizados mediante herramientas como Flourish y Python con la librería Matplotlib, complementando el análisis con el uso de inteligencia artificial generativa.

El análisis se estructura en tres partes: en primer lugar, las visualizaciones individuales de cada integrante elaboradas a partir de los datos de la encuesta; en segundo lugar, una visualización grupal desarrollada con apoyo de IA generativa; y finalmente, una sección de conclusiones generales que integra los hallazgos de ambas tareas.

Todos los códigos, datos y recursos se encuentran disponibles en el repositorio del grupo: https://github.com/Carlon-S/Grupo06_INF379_2026-1/tree/main

1. Encuesta

1.1 Diseño y difusión

Para recopilar información sobre los hábitos de movilidad urbana en Santiago, se diseñó una encuesta mediante Google Forms que fue difundida entre estudiantes y conocidos. La idea de la encuesta es caracterizar al usuario actual del transporte público desde dos dimensiones: Su perfil tarifario y sus patrones de uso según horario y motivo de viaje, permitiendo actuar como un complemento directo a los datos históricos oficiales que se analizaron en la Tarea 1.

El enlace al formulario es el siguiente: <https://forms.gle/nT5K3hpJmuJtyd4a7>

1.2 Preguntas

La encuesta constó de 4 preguntas para obtener las dimensiones de movilidad más relevantes para el análisis grupal:

1. ¿Qué medio de transporte público usas con mayor frecuencia en Santiago?
2. ¿Cuál es el principal motivo por el que usas el transporte público? (Puedes escoger más de una)
3. ¿Qué tipo de tarifa utilizas habitualmente?
4. ¿En qué horario usas el transporte público con mayor frecuencia? (Puedes escoger más de una)

Las preguntas 2 y 4 son de selección múltiple, permitiendo que un mismo encuestado pueda declarar más de un motivo u horario de uso. Esto con el fin de enriquecer el análisis, implicando obviamente que el total de menciones supera los 35 encuestados.

1.3 Respuestas obtenidas

Entonces, se obtuvieron un total de 35 respuestas, superando el mínimo requerido de 20. A continuación se presenta una captura de la plataforma Google Forms que verifica este número:



Se puede apreciar de la imagen que, a grandes rasgos, los resultados muestran que la mayoría de los encuestados utiliza ambos sistemas combinados (Metro + RED), con un perfil tarifario dominado por los estudiantes universitarios (54,4%) y adultos con tarifa Bip! Normal (31,4%). Con respecto a los motivos, el estudio y trabajo lideran la mayor parte de menciones, lo que es coherente con el perfil de encuestados. Estos patrones obtenidos se analizan en profundidad en las secciones individuales y grupal del informe

2. Trabajo Individual - Joshua Serin

2.1 Criterio de Análisis

Criterio: *Distribución temporal y tarifaria del usuario actual del transporte público en Santiago*

El criterio propuesto busca caracterizar al usuario del transporte público de Santiago desde dos dimensiones que, tomadas en conjunto, permiten construir un perfil completo de quién viaja y cuándo lo hace. La primera dimensión, de carácter estructural, analiza la composición tarifaria de los encuestados, es decir, qué tipo de usuario predomina en el sistema considerando las categorías de tarifa disponibles: Adulto, Estudiante universitario, Estudiante escolar y Adulto Mayor. La segunda dimensión, de carácter temporal, estudia en qué franjas horarias se concentra el uso del transporte público, diferenciando además entre quienes usan exclusivamente el Metro, exclusivamente el RED, o ambos sistemas de forma combinada.

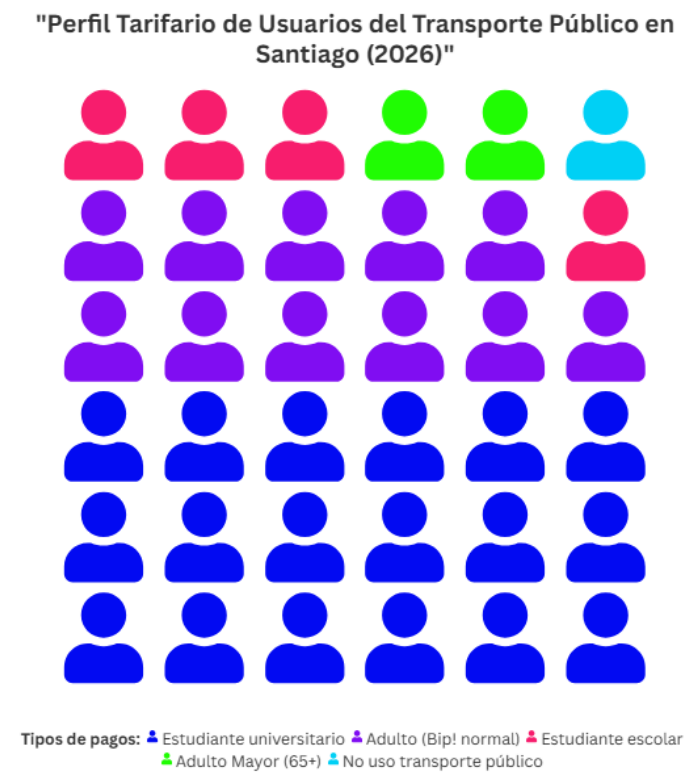
La elección de estas dos dimensiones es para seguir la continuidad con las visualizaciones desarrolladas en la Tarea 1. Para aquella entrega, el Diagrama de Sankey grupal revelaba la evolución histórica del perfil tarifario del Metro de Santiago entre 2010 y 2025 usando datos oficiales del DTPM, donde la tarifa Adulto concentraba históricamente cerca del 65% de los viajes y la tarifa Estudiante rondaba el 26%. El Waffle Chart permite contrastar ese perfil histórico con la realidad percibida por los propios usuarios actuales de la encuesta, identificando si existe coherencia o divergencia entre ambas fuentes. Por su parte, el Stream Graph de Tarea 1 mostraba la estacionalidad anual del sistema, con picos en períodos de actividad laboral y escolar y valles en verano. El Radial Bar Chart traslada esa misma lógica de estacionalidad hacia la dimensión diaria, preguntando no en qué meses se viaja más, sino en qué horas del día, y si esa distribución varía según el sistema utilizado.

En conjunto, ambas visualizaciones permiten vincular el análisis macro-histórico de la Tarea 1 con una lectura micro-actual, cerrando el ciclo analítico desde dos perspectivas complementarias: la del sistema y la del usuario.

2.2 Visualización 1 – Waffle Chart

Fuente de datos: Encuesta propia, Google Forms, abril-mayo 2026. 35 encuestados.

Enlace de la visualización : <https://public.flourish.studio/visualisation/28790363/>



Descripción y Justificación

El Waffle Chart es una variante visual de los gráficos de proporciones que representa cada unidad de la muestra como una celda dentro de una cuadrícula, generalmente de 10×10, donde el total de celdas coloreadas de un mismo color corresponde al porcentaje de esa categoría en el conjunto.

Se eligió este tipo de gráfico por tres razones concretas. En primer lugar, la variable de tarifa es categórica y de distribución simple, lo que hace que una representación de proporciones sea la forma más directa e informativa de comunicar el dato. En segundo lugar, el Waffle Chart es un gráfico poco convencional en informes académicos y técnicos, cumpliendo así el requisito de originalidad del enunciado. En tercer lugar, su lectura es intuitiva incluso para audiencias no especializadas, lo que lo hace adecuado para una infografía grupal destinada a comunicar resultados de encuesta.

Conclusiones

El gráfico revela que la distribución tarifaria de la muestra está dominada por dos categorías principales: **Estudiante universitario con un 51,4%** (18 de 35 encuestados) y **Adulto con un 31,4%** (11 encuestados). Le siguen con menor representación Estudiante escolar con un 8,6% (3 encuestados), Adulto Mayor con un 5,7% (2 encuestados) y un encuestado que declara no usar transporte público, representando el 2,9% restante.

El predominio de la tarifa Estudiante universitario era esperado dado que la encuesta fue difundida principalmente en el entorno universitario del curso INF379 de la Universidad Técnica Federico Santa María. Sin embargo, más allá del sesgo muestral, este dato es significativo porque permite contrastar directamente con los datos históricos del DTPM analizados en la Tarea 1, donde la tarifa Estudiante representaba históricamente cerca del 26% del total de transacciones del Metro de Santiago. La diferencia de 25 puntos porcentuales entre ambas fuentes ilustra con claridad cómo el perfil de una encuesta universitaria difiere del perfil real del sistema, reforzando la necesidad de complementar datos de encuesta con datos administrativos oficiales.

Un hallazgo relevante que no es inmediatamente evidente en el gráfico, pero que los datos subyacentes permiten inferir, es la relación entre tarifa y sistema de transporte utilizado. Al cruzar ambas variables, se observa que **el 72,7% de los usuarios de Solo Metro son Estudiantes universitarios**, mientras que entre quienes usan Ambos sistemas esa proporción cae al 52,6% y la tarifa Adulto sube al 42,1%. Esto sugiere que el Metro, por sí solo, atiende preferentemente a un perfil estudiantil con trayectos más directos y predecibles, mientras que la combinación con el RED refleja una mayor diversidad de perfiles, probablemente porque los usuarios adultos con destinos laborales más dispersos necesitan combinar ambas redes para completar sus viajes.

Otro dato llamativo es la presencia de **Adulto Mayor** en la muestra, aunque marginal (5,7%). Al cruzar esta tarifa con el sistema utilizado, se encuentra que ambos encuestados con tarifa Adulto Mayor declaran usar exclusivamente el RED, sin ninguna mención al Metro. Esto es consistente con el hallazgo del Sankey de la Tarea 1, donde la tarifa Adulto Mayor aparecía como una categoría nueva desde 2020, asociada a un beneficio específico del transporte público. Podría indicar que los adultos mayores de esta muestra priorizan el RED por razones de cobertura territorial o de comodidad al evitar las escaleras y aglomeración del Metro.

2.3 Visualización 2 – Radial Bart Chart

Fuente de datos: Encuesta propia, Google Forms, abril-mayo 2026. 35 encuestados.

Enlace de la visualización: <https://public.flourish.studio/visualisation/28790424/>

Distribución Horaria del Uso del Transporte Público según Sistema Utilizado (2026)



Descripción y Justificación

El Radial Bar Chart es una variante circular del gráfico de barras donde cada barra se despliega desde el centro, adoptando la forma de un pétalo o radio. En este gráfico, cada posición angular representa una franja horaria del día y la longitud de cada barra indica la cantidad de encuestados que declararon usar el transporte en ese horario, diferenciada por color según el sistema utilizado (Solo Metro, Solo RED, Ambos). La estructura circular del gráfico no es meramente decorativa: al distribuir los horarios en forma de reloj, evoca naturalmente la ciclicidad del día, facilitando la lectura de los patrones temporales.

Se eligió este tipo de gráfico por dos razones principales. Primero, los datos de horario son inherentemente cíclicos: la secuencia de franjas horarias sigue una lógica circular diaria que un gráfico de barras convencional rompe al linealizarla. El Radial Bar Chart respeta esa naturaleza cíclica, haciendo más intuitiva la comparación entre franjas. Segundo, el formato radial permite incorporar la dimensión del sistema de transporte (Metro, RED, Ambos) como capas o colores dentro de cada radio, generando una visualización multidimensional en un espacio compacto.

Conclusiones

El gráfico revela patrones de uso horario marcadamente distintos según el sistema de transporte declarado, con diferencias que van más allá de la escala y apuntan a lógicas de movilidad fundamentalmente diferentes entre los grupos.

El hallazgo más destacado es la **concentración extrema de usuarios de Ambos sistemas en las horas punta**. La franja de Punta tarde (18:00–20:00) es la más mencionada con 14 de los 19 usuarios de Ambos (73,7%), seguida de Punta mañana (7:00–9:00) con 13 (68,4%). Este patrón bimodal clásico, con dos picos simétricos al inicio y al final de la jornada, lo que es característico en salidas hacia el trabajo o la universidad en la mañana, regreso en la tarde. La alta proporción de usuarios Ambos en estas franjas sugiere que la combinación Metro + RED está principalmente motivada por la necesidad de cubrir trayectos complejos entre origen y destino en horarios rígidos, donde la frecuencia y confiabilidad son críticas.

En contraste, los **usuarios de Solo Metro muestran una distribución horaria más dispersa y equilibrada**. Su mayor concentración está en Fuera de punta mañana (9:00–12:00) con 8 menciones, seguida de Fuera de punta tarde (14:00–18:00) con 5 y Mediodía con 4. Esta distribución sugiere un perfil de usuario con mayor flexibilidad horaria: estudiantes que no tienen horario de entrada fijo, personas que realizan trámites o compras fuera de las horas punta, o trabajadores con jornadas no convencionales. Esta interpretación se refuerza al

cruzar con los datos de tarifa, donde el 72,7% de los usuarios de Solo Metro son Estudiantes universitarios, grupo con mayor autonomía sobre sus horarios de clases.

Un tercer patrón, más sutil pero revelador, emerge al observar la **franja de Noche (después de las 20:00)**. En este horario, la distribución se equilibra entre Solo Metro (3 menciones) y Ambos (3 menciones), con Solo RED en cero. Esto podría explicarse porque el RED reduce su frecuencia significativamente en la noche, lo que desincentiva su uso entre quienes combinan sistemas. Los usuarios nocturnos de Solo Metro podrían ser estudiantes o trabajadores con turnos tardíos que prefieren la regularidad del Metro sobre la incertidumbre del RED nocturno.

Comparando este resultado con el Stream Graph de la Tarea 1, existe una coherencia estructural interesante: así como el Stream Graph mostraba que los meses de actividad laboral y escolar generaban los picos anuales de afluencia, el Radial Bar Chart muestra que las horas de entrada y salida de esas mismas actividades generan los picos diarios. La estacionalidad opera en dos escalas de tiempo distintas, pero responde al mismo fenómeno subyacente: la movilidad urbana en Santiago está gobernada por los ritmos del trabajo y el estudio, más que por el ocio o el consumo, que aparecen de forma secundaria en ambos análisis.

3. Trabajo Individual - Diego Carlon

3.1 Criterio de Análisis

El criterio seleccionado es la Relación entre sistema de transporte preferido y motivo de uso. La idea de elegir este criterio consiste en determinar si el Metro y RED atienden a perfiles de movilidad distintos, analizando qué tan fuertemente se asocia cada sistema con los distintos motivos de viaje declarados por los encuestados, tales como trabajo, estudio, tramites, ocio y compras. De esta manera, se estudian dos dimensiones complementarias. Por un lado, la relación absoluta entre sistema y motivo, es decir, cuantas personas asocian cada sistema con cada razón de viaje, y, por otro lado, el peso relativo de cada motivo dentro de cada sistema, comparando qué porcentaje de usuarios de cada sistema viaja por cada motivo.

Además, esta elección se respalda debido a que complementa directamente la visualización Ranked Ribbon Plot realizada en la Tarea 1, que ordenaba las líneas del Metro por volumen de pasajeros a lo largo del tiempo. Aquí se traslada esa misma lógica de jerarquía comparación hacia los motivos de uso, preguntando no cuanto se viaja en cada sistema, sino por qué se elige uno por sobre el otro. Esto permite formar un hilo conductor coherente entre ambas tareas, en donde, primero se analiza quien lidera el volumen, y ahora se analiza qué tipo de viaje motiva esa elección.

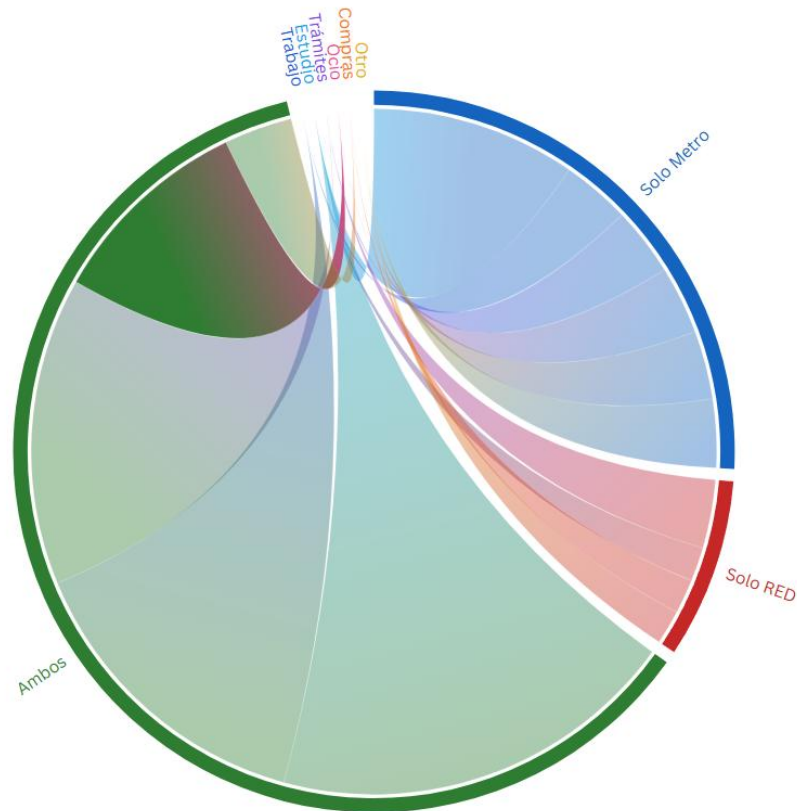
3.2 Visualización 1 - Chord Diagram

Fuente de datos: Encuesta propia, Google Forms, abril-mayo 2026. 35 encuestados.

Enlace a visualización: <https://public.flourish.studio/visualisation/28797930/>

Relación entre sistema de transporte y motivo de uso

Encuesta propia, Google Forms, abril-mayo 2026. N = 35



Descripción y justificación

La primera visualización elegida es Chord Diagram. Este es un tipo de gráfico de red circular que permite visualizar relaciones entre distintas categorías de datos. En el borde del círculo se disponen los nodos, que en este caso corresponden a los tres sistemas de transporte (Solo Metro, Solo RED y Ambos) y los seis motivos de viaje (Trabajo, Estudio, Trámites, Ocio, Compras y Otro). Las cintas que conectan los nodos entre sí representan la intensidad de la relación entre cada sistema y cada motivo, siendo más gruesa la cinta cuanto mayor es la cantidad de personas que declararon usar el sistema correspondiente por ese motivo.

Este tipo de gráfico se escoge, ya que permite visualizar de forma simultánea todas las relaciones entre sistemas y motivos en un solo plano, algo que un gráfico de barras no lo lograría con la misma claridad. Además, ayuda directamente al criterio de análisis definido porque no solo muestra qué motivos son más frecuentes en general, sino cómo se distribuyen

específicamente dentro de cada sistema, permitiendo comparar perfiles de movilidad de un vistazo.

Conclusiones

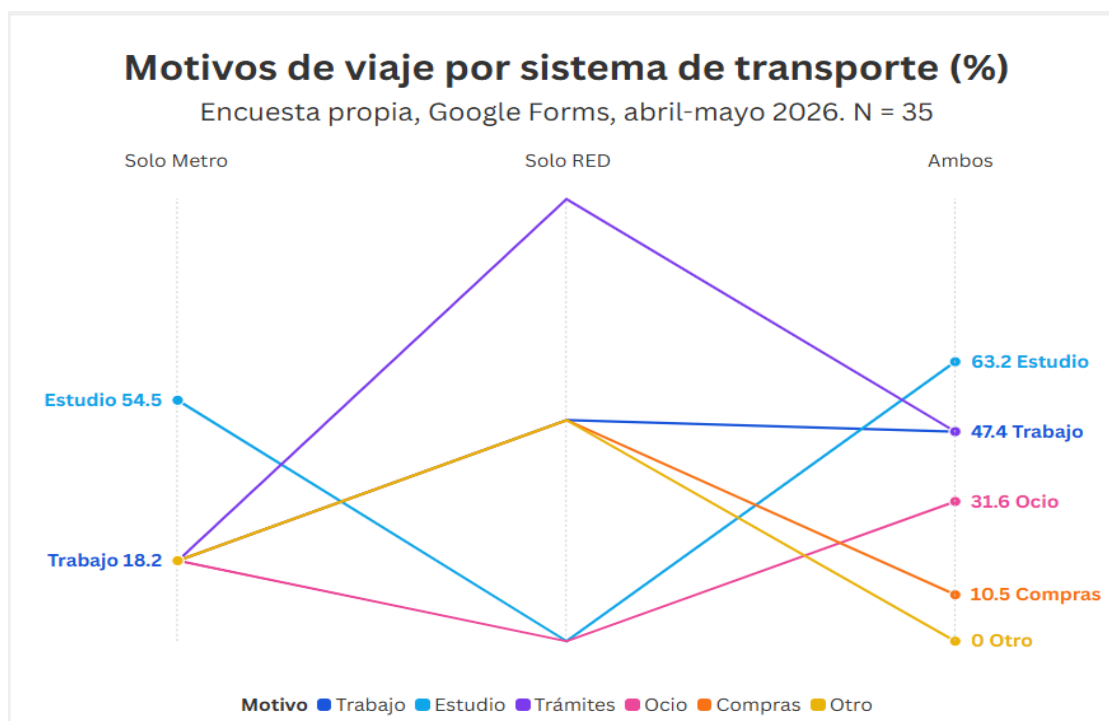
Al observar el gráfico, se puede apreciar como el tamaño del nodo “Ambos” es notoriamente mayor, lo que refleja que la mayoría de los encuestados utiliza una combinación de Metro y RED en su movilidad diaria. Este grupo concentra además la mayor diversidad de motivos, con conexiones distribuidas entre Trabajo (9), Estudio (12), Trámites (9) y Ocio (6), lo que tiene sentido, ya que, al tener acceso a más opciones de transporte, sus viajes abarcan mayor variedad de propósitos.

Por otro lado, el nodo “Solo Metro” se asocia principalmente con Estudio (6 menciones), lo que tiene sentido considerando que el metro ofrece mayor velocidad y predictibilidad, factores importantes que son valorados por un estudiante universitario, pues deben cumplir un horario fijo. En cambio, “Solo RED” presenta una distribución muy concentrada en trámites, aunque cabe destacar que solo 2 personas de los encuestados declararon usar exclusivamente este sistema, lo que genera porcentajes pocos representativos estadísticamente.

3.3 Visualización 2 - Slope Chart

Fuente de datos: Encuesta propia, Google Forms, abril-mayo 2026. 35 encuestados.

Enlace a visualización: <https://public.flourish.studio/visualisation/28798188/>



Descripción y justificación

La segunda visualización elegida es Slope Chart. Este es un tipo de grafico que conecta los valores de distintas categorías a lo largo de varios puntos de comparación, permitiendo visualizar de forma clara como cambia el peso relativo de cada categoría entre grupos. En este caso, cada línea representa un motivo de viaje y los tres puntos del eje horizontal corresponden a los sistemas de transporte Solo Metro, Solo RED y Ambos. El valor en cada punto indica el porcentaje de usuarios de ese sistema que declaro ese motivo, calculado sobre el total de menciones dentro de cada grupo.

Se elige este tipo de gráfico, ya que complementa directamente a la visualización Chord Diagram de la sección anterior. Mientras el Chord muestra las relaciones en términos absolutos, el Slope Chart permite comparar el peso relativo de cada motivo dentro de cada sistema, respondiendo a la pregunta de si los mismos motivos tienen la misma importancia para usuarios de distintos sistemas o si existen diferencias significativas en sus perfiles de movilidad. Además, es un tipo de grafico poco común que permite identificar cruces cambios de jerarquía entre motivos de forma inmediata, lo que resulta mucho más difícil de leer en una tabla o un gráfico de barras.

Es importante considerar que, dado que la pregunta de motivos fue de selección múltiple, los porcentajes de cada sistema no suman 100%. Cada valor indica qué proporción de usuarios de ese sistema mencionó ese motivo, por lo que una misma persona puede aparecer contabilizada en más de un motivo simultáneamente

Conclusiones

La conclusión más clara del grafico es que el motivo Estudio domina ampliamente en la categoría de Solo Metro con un 54,5% y se mantiene alto en la categoría de Ambos con un 63,2%, confirmando que el Metro es el sistema preferido por los estudiantes. Esto es coherente con el perfil tarifario de los encuestados, donde más de la mitad declaró usar tarifa de estudiante universitario.

El motivo trabajo, en cambio, tiene un comportamiento más estable entre sistemas, manteniéndose alrededor del 47% en Ambos y el 18.2% en Solo Metro, lo que sugiere que los viajes laborales no dependen de un sistema en particular sino de la conveniencia de cada ruta disponible.

Respecto a Solo RED, cabe destacar que, los valores extremos como 100% en Tramites o 0% en Estudio y Ocio, deben leerse con cuidado, ya que corresponden a solo dos usuarios de la muestra. De esta manera, no es posible generalizar a partir de estos datos, aunque si es interesante notar que ningún usuario de Solo RED declaró viajar por motivos de Estudio u Ocio, lo que podría evidenciar un perfil de usuario más orientado a necesidades cotidianas concretas como tramites y trabajo.

Finalmente, compras cae progresivamente hacia la categoría Ambos con un 10,5%, lo que indica que este motivo es menos frecuente entre quienes combinan sistemas. De hecho, una posible razón de esto puede ser que los viajes de compras no siguen rutas fijas y se realizan de forma más espontánea sin depender de un sistema específico.

4. Visualización Grupal

4.1 Metodología y uso de Inteligencia Artificial

Tal como se realizó en la Tarea 1, la visualización grupal es desarrollada con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa. En esta ocasión se utilizó DeepSeek, la cual es distinta a la empleada en la tarea anterior (Claude).

De manera parecida a la Tarea 1, el proceso consistió en definir un hilo conductor que integrara los criterios de análisis individuales de cada integrante. Trabajando la distribución temporal y tarifaria del usuario actual para las primeras visualizaciones, mientras que para las otras se analiza la relación entre sistemas de transporte y motivo de uso. De esta forma, la visualización grupal busca combinar ambas dimensiones, mostrando como se distribuyen los motivos de viaje a lo largo de los distintos horarios de uso, conectando así el cuándo y el porqué del transporte público en Santiago

4.2 Prompt utilizado

El prompt entregado a DeepSeek es el siguiente:

"Tengo datos de una encuesta sobre movilidad urbana en Santiago de Chile con 35 respuestas. Las preguntas fueron: 1. ¿Qué medio de transporte usas? (Solo Metro / Solo RED / Ambos / Ninguno) 2. ¿Cuál es tu motivo de uso? (selección múltiple: Trabajo, Estudio, Trámites, Ocio, Compras, Otro) 3. ¿Qué tipo de tarifa usas? (Adulto, Estudiante universitario, Estudiante escolar, Adulto Mayor) 4. ¿En qué horario usas el transporte? (selección múltiple: Punta mañana, F.P. mañana, Mediodía, F.P. tarde, Punta tarde, Noche). Necesito una visualización tipo Nightingale Rose Chart en Python con matplotlib que muestre la distribución de motivos de uso por horario. Cada pétalo debe representar un horario, su longitud la cantidad de respuestas, y los colores apilados dentro de cada pétalo los distintos motivos de viaje. El gráfico debe verse profesional, con etiquetas de valor dentro de los pétalos, leyenda, grillas de referencia y nota de fuente. Título: 'Distribución de Motivos de Uso por Horario, Transporte Público en Santiago — Encuesta 2026.'"

4.3 Código generado y modificaciones

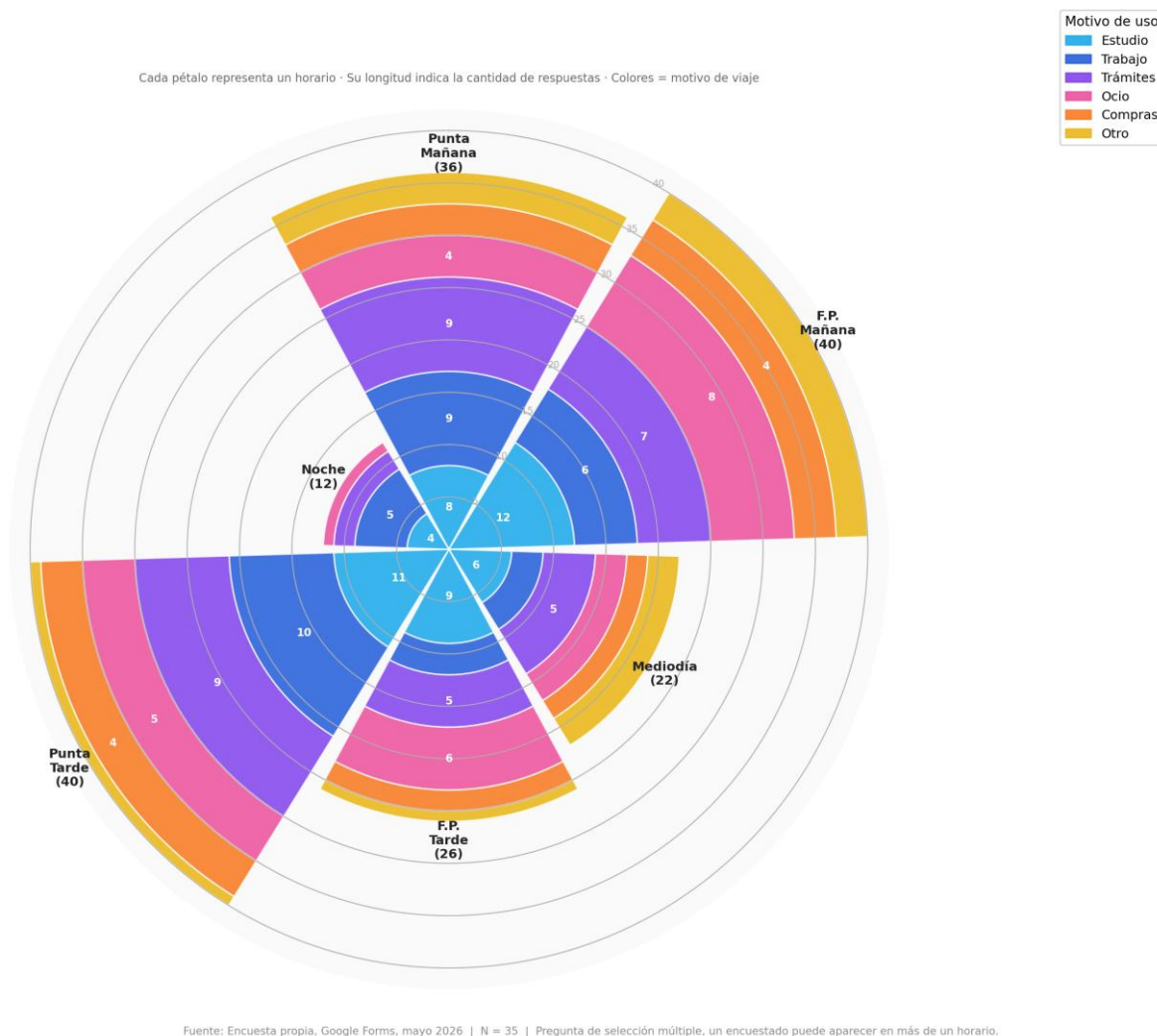
El código generado por DeepSeek está implementado en Python utilizando la librería matplotlib. No se realizaron cambios al código entregado por la IA, ya que el resultado obtenido fue satisfactorio directamente desde el primer output. El script completo se encuentra disponible en el repositorio de GitHub del grupo y también de 107 líneas. Para mantener la legibilidad del informe, el script completo ha sido adjuntado en el **Anexo A** al final de este documento, además de estar disponible en nuestro repositorio de GitHub:

- https://github.com/Carlon-S/Grupo06_INF379_2026-1/tree/main

4.4 Visualización: Nightingale Rose Chart

Fuente de datos: Encuesta propia, Google Forms, abril-mayo 2026. 35 encuestados.

Distribución de Motivos de Uso por Horario Transporte Público en Santiago — Encuesta 2026



La visualización realizada es Nightingale Rose Chart. Este tipo de gráfico es una variación del gráfico de barras dispuesto en forma circular. Cada pétalo representa un horario de uso del transporte público y su longitud indica la cantidad total de menciones registradas en ese horario. Los colores apilados dentro de cada pétalo corresponden a los distintos motivos de viaje, permitiendo ver simultáneamente cuánto se viaja en cada horario y por qué razón. Además, la estructura circular que representa este tipo de gráficos respeta la naturaleza cíclica de los horarios diarios, evocando intuitivamente un reloj.

Esta visualización se escoge por que integra de forma natural las dos dimensiones individuales trabajadas en la tarea: La distribución horaria del criterio del integrante Joshua Serin y los motivos de viaje del criterio de Diego Carlon.

4.5 Conclusiones

Al analizar el Nightingale Rose Chart se pueden apreciar patrones relevantes sobre el comportamiento del usuario del transporte público en Santiago.

Los horarios de mayor actividad son Punta Mañana (7:00–9:00, n=20) y Punta Tarde (18:00–20:00, n=19), confirmando que el transporte público sigue siendo utilizado principalmente en los extremos del día laboral. Sin embargo, su composición interna difiere de forma significativa: en Punta Mañana los motivos dominantes son Trabajo y Trámites (9 menciones cada uno, 45%), superando levemente a Estudio (8, 40%), lo que sugiere que la mañana concentra preferentemente viajes con destinos laborales y de gestión. En cambio, en Punta Tarde Estudio lidera con 11 menciones (57,9%) seguido de Trabajo (10, 52,6%), lo que indica que los estudiantes tienen salidas más tardías que los trabajadores, generando una composición levemente más académica en el regreso.

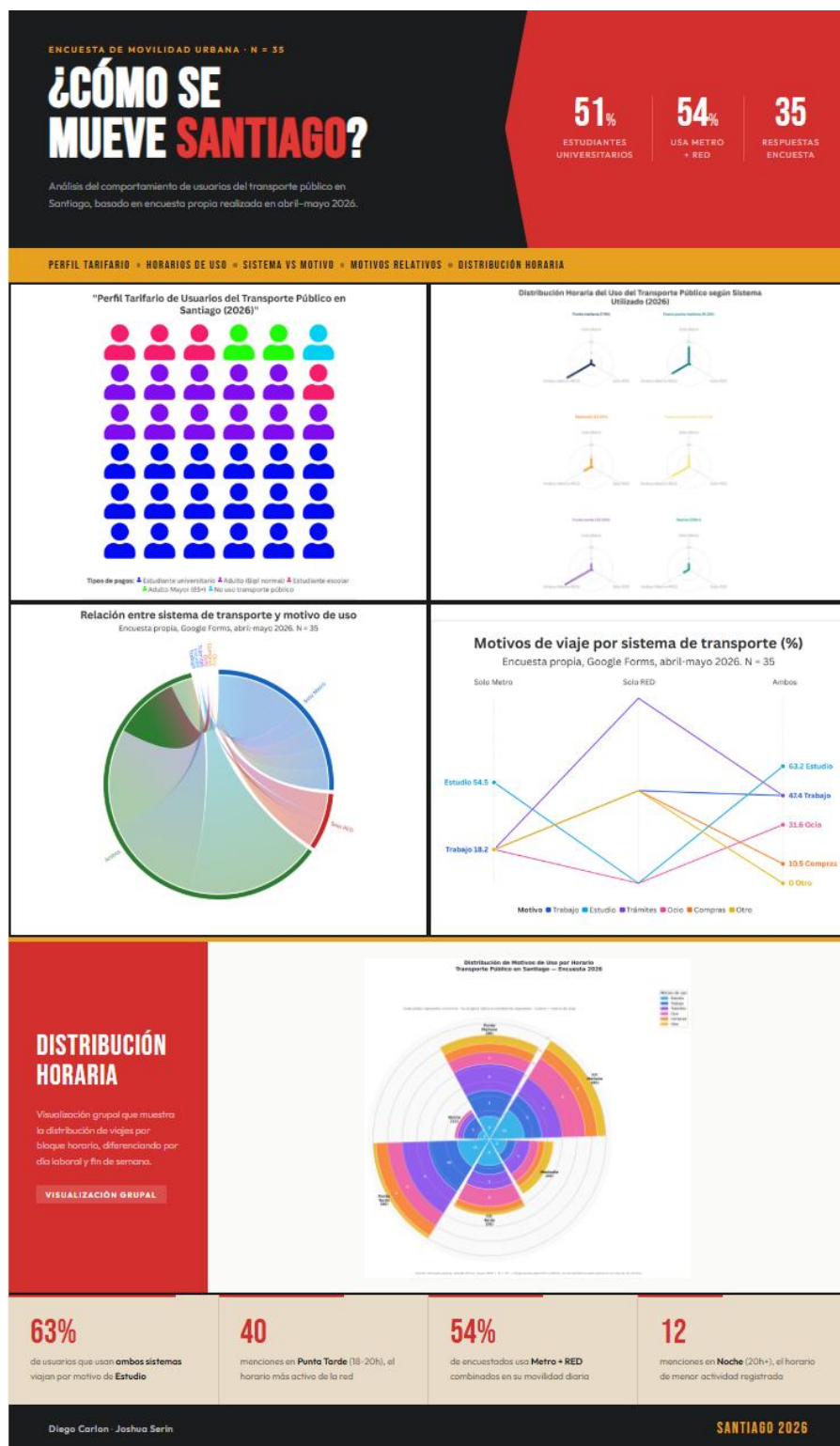
Fuera de los extremos del día, los horarios intermedios revelan un perfil motivacional distinto. F.P. Mañana (9:00–12:00) y F.P. Tarde (14:00–18:00) presentan la mayor diversidad de motivos, siendo los únicos horarios donde Ocio alcanza un peso relevante, con 8 menciones (42,1%) y 6 menciones (40%) respectivamente, frente al 20–26% que registra en horas punta. Esto indica que fuera de los horarios de alta demanda, el sistema es utilizado también para actividades no obligatorias, posiblemente porque los usuarios con mayor flexibilidad horaria, principalmente estudiantes universitarios, aprovechan esas franjas para desplazamientos de entretenimiento o actividades sociales.

Un patrón particular se observa en Trámites y Citas médicas, que mantiene una presencia transversal y relativamente estable a lo largo de todos los horarios diurnos, entre 5 y 9 menciones, sin concentrarse en ninguna franja específica. Esto contradice la intuición de que los trámites se realizan exclusivamente en horario de oficina, y probablemente refleja la diversidad de tipos de gestión que los encuestados incluyen bajo este motivo, desde citas médicas hasta trámites universitarios o bancarios con horarios variados.

Finalmente, la franja Noche (después de las 20:00) es la de menor actividad con solo 7 menciones, y su composición es la más concentrada de todas: Trabajo domina con 5 menciones (71,4%), superando por primera vez a Estudio (4, 57,1%), mientras que Compras registra 0 menciones, siendo el único motivo que desaparece por completo en este horario. Este patrón nocturno evidencia la existencia de un subgrupo de trabajadores y estudiantes con jornadas tardías cuya demanda es real pero minoritaria, y sugiere que el uso nocturno del transporte responde exclusivamente a obligaciones y no a decisiones discrecionales.

Conectando con la Tarea 1, el Stream Graph mostraba que los picos anuales de afluencia del Metro coincidían con los períodos de mayor actividad laboral y escolar, cayendo en vacaciones de verano. El Nightingale Rose Chart confirma que esa misma lógica opera a escala diaria: Trabajo y Estudio son los motivos que estructuran la demanda en todas las franjas horarias, particularmente en los extremos del día, mientras que los motivos no obligatorios como Ocio y Compras emergen únicamente en los horarios intermedios y desaparecen completamente de noche. En conjunto, ambas visualizaciones sugieren que el transporte público en Santiago responde fundamentalmente a una demanda estructurada por rutinas fijas de trabajo y estudio, más que por decisiones espontáneas de movilidad.

Fuente de datos: Encuesta propia, Google Forms, abril-mayo 2026. 35 encuestados.



5.1 Detalles de la infografía

El análisis de los datos revela un marcado predominio del segmento estudiantil dentro de la red, representando un **51,4% de la muestra total**. Este hallazgo es particularmente relevante al contrastarlo con el promedio histórico del sistema (26%), lo que sugiere que el perfil del usuario actual es significativamente más joven y dinámico de lo registrado en estadísticas administrativas previas. Esta prevalencia se traduce en una lealtad específica hacia el Metro de Santiago, donde el **72,7%** de los usuarios que optan exclusivamente por este medio son estudiantes que priorizan la predictibilidad y la velocidad para cumplir con sus horarios académicos.

Por otro lado, la intermodalidad se manifiesta como una respuesta a la complejidad geográfica de los trayectos. Un **73,7%** de los usuarios que combinan Metro y RED lo hacen durante la "Punta Tarde", lo que indica que el retorno al hogar requiere de la capilaridad que solo el sistema de buses puede ofrecer para llegar a zonas alejadas de las estaciones ferroviarias. En contraste, la movilidad con fines de ocio y recreación alcanza un **42,1%** únicamente en horarios de baja demanda, desapareciendo casi por completo en la franja nocturna, donde el transporte público vuelve a ser percibido estrictamente como una herramienta de obligación laboral o académica.

6. Conclusiones generales

El presente informe e investigación permite concluir que la movilidad en la Región Metropolitana opera bajo un **modelo claro**, donde la infraestructura de Metro actúa como la columna vertebral del sistema, mientras que RED funciona como el conector de última milla. Sin embargo, se observa una desconexión crítica entre la oferta de transporte y las necesidades de la ciudad post-pandemia; el hecho de que el motivo "Trabajo" represente el **71,4%** de los viajes nocturnos indica que el sistema no está facilitando el acceso a la cultura o el esparcimiento después de las 20:00 horas, limitando la vitalidad urbana fuera de la jornada laboral.

Un detalle técnico de suma importancia para la planificación futura es la **brecha de accesibilidad generacional**. Mientras los estudiantes saturan el Metro buscando eficiencia temporal, el 100% de los adultos mayores encuestados prefiere exclusivamente el sistema RED. Este comportamiento no es azaroso; responde a la necesidad de evitar las barreras físicas (escaleras, largas caminatas en combinaciones) y las aglomeraciones extremas del Metro, evidenciando que la "rapidez" del sistema subterráneo tiene un costo en confort que este grupo etario no está dispuesto a pagar.

Finalmente, la divergencia entre los datos históricos analizados en la primera etapa y los datos de campo actuales demuestra que la **elasticidad de la demanda** ha cambiado. El usuario intermodal (Metro+RED) es el que presenta los tiempos de viaje más largos y la mayor exposición a la variabilidad del tráfico, lo que lo convierte en el perfil más vulnerable del

sistema. Para optimizar el transporte en la capital, no basta con aumentar la frecuencia; se requiere una integración que reconozca que el Metro ha dejado de ser un lujo de rapidez para convertirse en una necesidad de supervivencia horaria para el segmento estudiantil, mientras que el bus sigue siendo el refugio de movilidad para quienes poseen limitaciones físicas o destinos periféricos.

Anexo A:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import matplotlib.patches as mpatches
4 import matplotlib
5 matplotlib.use('Agg')
6
7 # — Datos: horario (filas) x motivo (columnas) —————
8 # Obtenidos desde encuesta propia Google Forms, mayo 2026. N=35
9 # Pregunta multi-select: un encuestado puede aparecer en más de un horario/motivo
10
11 horarios = ['Punta\nMañana', 'F.P.\nMañana', 'Mediodía', 'F.P.\nTarde', 'Punta\nTarde', 'Noche']
12 motivos = ['Estudio', 'Trabajo', 'Trámites', 'Ocio', 'Compras', 'Otro']
13
14 # Matriz de conteos: filas=horario, columnas=motivo
15 data = np.array([
16     [ 8, 9, 9, 4, 3, 3], # Punta mañana (7:00 – 9:00)
17     [12, 6, 7, 8, 4, 3], # F.P. mañana (9:00 – 12:00)
18     [ 6, 3, 5, 3, 2, 3], # Mediodía (12:00 – 14:00)
19     [ 9, 3, 5, 6, 2, 1], # F.P. tarde (14:00 – 18:00)
20     [11, 10, 9, 5, 4, 1], # Punta tarde (18:00 – 20:00)
21     [ 4, 5, 2, 1, 0, 0], # Noche (después de 20:00)
22 ])
23
24 # — Colores por motivo —————
25 colors = ['#0ea5e9', '#1a56db', '#7c3aed', '#ec4899', '#f97316', '#eab308']
26 # — Configuración del gráfico polar —————
27 N = len(horarios)
28 angles = np.linspace(0, 2 * np.pi, N, endpoint=False)
29 width = 2 * np.pi / N - 0.06 # ancho de cada pétalo con pequeño gap
30
31 fig = plt.figure(figsize=(13, 13))
32 ax = fig.add_subplot(111, projection='polar')
33 ax.set_theta_zero_location('N') # Norte = 12 en punto (inicio)
34 ax.set_theta_direction(-1) # Dirección horaria
35
36 # — Dibujar pétalos apilados —————
37 for i, (angle, horario) in enumerate(zip(angles, horarios)):
38     bottom = 0
39     for j, (motivo, color) in enumerate(zip(motivos, colors)):
40         val = data[i, j]
41         if val == 0:
42             continue
43         ax.bar(
44             angle, val, width=width, bottom=bottom,
45             color=color, alpha=0.82, edgecolor='white', linewidth=1.2
46         )
47         # Etiqueta de valor dentro del pétalo si es suficientemente grande
48         if val >= 4:
49             mid_r = bottom + val / 2
50             ax.text(angle, mid_r, str(val),
51                     ha='center', va='center',
52                     fontsize=8.5, fontweight='bold', color='white')
53             bottom += val
54
55     # Etiqueta del horario + total al borde exterior del pétalo
56     total = data[i].sum()
57     ax.text(angle, bottom + 1.8, f"{horario}\n({total})",
58             ha='center', va='center',
59             fontsize=10, fontweight='bold', color='#222')
60
61 # — Estética del eje polar —————
62 ax.set_yticklabels([])
63 ax.set_xticks([])
64 ax.spines['polar'].set_visible(False)
65 ax.set_facecolor('#FAFAFA')
66 fig.patch.set_facecolor('white')
```

```

67
68 # Grillas de referencia suaves
69 max_val = data.sum(axis=1).max()
70 for r in range(5, int(max_val) + 5, 5):
71     ax.plot(np.linspace(0, 2 * np.pi, 200), [r] * 200,
72           color='#ddd', linewidth=0.7, zorder=0)
73     ax.text(np.pi / N, r, str(r), fontsize=7.5, color='#aaa', ha='center')
74
75 # --- Leyenda ---
76 legend_patches = [mpatches.Patch(color=c, label=m, alpha=0.85)
77                  for c, m in zip(colors, motivos)]
78 ax.legend(handles=legend_patches, title='Motivo de uso',
79         title_fontsize=10.5, fontsize=10,
80         loc='upper right', bbox_to_anchor=(1.32, 1.12),
81         framealpha=0.95, edgecolor='#ccc')
82
83 # --- Títulos y fuente ---
84 fig.suptitle(
85     'Distribución de Motivos de Uso por Horario\n'
86     'Transporte Público en Santiago – Encuesta 2026',
87     fontsize=15, fontweight='bold', color='█'#1a1a2e', y=0.97
88 )
89 ax.set_title(
90     'Cada pétalo representa un horario . '
91     'Su longitud indica la cantidad de respuestas . '
92     'Colores = motivo de viaje',
93     fontsize=9, color='#666', pad=22
94 )
95 fig.text(
96     0.5, 0.02,
97     'Fuente: Encuesta propia, Google Forms, mayo 2026 | N = 35 | '
98     'Pregunta de selección múltiple, un encuestado puede aparecer en más de un horario.',
99     ha='center', fontsize=8.5, color='#888'
100 )
101
102 # --- Exportar ---
103 plt.tight_layout(rect=[0, 0.04, 1, 0.95])
104 plt.savefig('NightingaleRose_Grupal_Tarea2.png',
105         dpi=180, bbox_inches='tight', facecolor='white')
106 plt.close()
107 print("Gráfico guardado como NightingaleRose_Grupal_Tarea2.png")

```